Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio

Proyecto: Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio

1 Descripción del problema

Las empresas solicitan a una institución especializada cursos para capacitar a sus empleados. La institución gestiona la evaluación de la solicitud, el acuerdo con la empresa, la preparación, el desarrollo del curso y su cierre.

Se deberá implementar este proceso en Flowable tomando como referencia el modelo BPMN entregado.

1.1 Viabilidad y acuerdo

Al recibir una solicitud, la institución evalúa su viabilidad. Si ya tiene cinco o más cursos en ejecución, comunica a la empresa que no será posible desarrollar el curso y finaliza la solicitud. Si tiene menos de cinco, continúa con el acuerdo.

El jefe administrativo registra la solicitud y elabora una propuesta con el programa, el presupuesto y las fechas posibles. Luego envía la propuesta a la empresa y espera su respuesta. La empresa puede aceptarla, rechazarla o solicitar modificaciones. En este último caso, el jefe revisa la propuesta y envía una nueva versión. El intercambio puede repetirse.

Si transcurren cinco días sin respuesta, se envía un recordatorio y se vuelve a esperar. Se enviarán como máximo dos recordatorios. Si transcurren otros cinco días después del segundo sin recibir respuesta, se archiva la solicitud y finaliza el proceso. El rechazo también conduce al archivo y finalización.

El contador de recordatorios se reinicia con cada nueva versión enviada de la propuesta.

1.2 Preparación del curso

Una vez aceptada la propuesta, se realizan en paralelo las siguientes actividades, sin dependencias entre las ramas:

- **Inscripciones:** recibir la nómina enviada por la empresa y confeccionar la lista definitiva. No se requiere verificar individualmente los datos de cada participante.
- **Materiales:** preparar los materiales didácticos necesarios para el curso.
- **Recursos:** evaluar las necesidades y realizar una o varias de estas acciones: reservar un aula física, solicitar un aula virtual y contratar equipamiento especial. Deben completarse todas las acciones seleccionadas.

La preparación concluye cuando finalizan las tres ramas. La evaluación de recursos deberá seleccionar al menos una de las alternativas.

1.3 Cancelación durante la preparación

Mientras se ejecuta el subproceso *Preparar curso*, la empresa puede solicitar la cancelación. Al recibirla, se interrumpe la preparación y se compensan las acciones de recursos que hayan finalizado correctamente: liberar el aula física, liberar el aula virtual y liberar el equipamiento, según corresponda.

Solo deben ejecutarse las compensaciones de los recursos efectivamente gestionados. Una vez concluidas, se notifica el cierre a la empresa y finaliza el proceso.

1.4 Desarrollo y finalización

Cuando concluye la preparación, se envía la confirmación a la empresa. Luego, el jefe del equipo docente realiza la tarea *Definir docente para desarrollar el curso*, mediante la aplicación móvil. Deberá seleccionar uno de los tres docentes, pudiendo elegirse a sí mismo.

El docente seleccionado se almacenará en una variable del proceso y quedará asignado a la tarea *Desarrollar curso*. Una vez alcanzada la fecha programada, ese docente podrá registrar la finalización del dictado.

Luego, el jefe del equipo docente elabora el informe de resultados. El jefe administrativo envía el informe a la empresa y archiva el expediente.

Al finalizar normalmente, se lanza la compensación prevista en el modelo para liberar los recursos gestionados durante la preparación. El proceso debe concluir una vez completada su liberación.

1.5 Diagrama BPMN

Se proporciona el diagrama BPMN de la Figura 1 como guía para la implementación del proceso. Podrán extenderlo o realizar modificaciones menores, siempre que se respeten los requisitos del enunciado y se justifiquen los cambios realizados.

2 Personal y responsabilidades

Administración cuenta con dos personas, una de las cuales es el jefe administrativo. El equipo docente cuenta con tres personas, una de las cuales es el jefe del equipo. Los jefes están incluidos en esas cantidades.

Las tareas de usuario se distribuirán de la siguiente manera:

- **Jefe administrativo:** registrar y elaborar la propuesta, enviarla, revisarla y archivar una solicitud rechazada o sin respuesta. También será responsable de enviar el informe final y archivar el expediente.
- **Cualquiera de los dos administrativos:** confeccionar la lista definitiva, preparar materiales, evaluar recursos, solicitar el aula virtual, contratar equipamiento y realizar la tarea de compensación para liberar el equipamiento.
- **Docente seleccionado por el jefe del equipo:** desarrollar el curso y registrar la finalización del dictado.
- **Jefe del equipo docente:** definir el docente que desarrollará el curso y elaborar el informe de resultados.

Las tareas abiertas a varios integrantes tendrán el grupo correspondiente como candidato. Uno de sus miembros deberá reclamar la tarea antes de completarla. Las tareas exclusivas de cada jefe estarán asignadas a ese usuario.

Las actividades automáticas no requieren intervención humana.

Las tareas que tengan un grupo candidato y no tengan usuario asignado deberán ser reclamadas por uno de sus integrantes antes de completarlas.

Las tareas asignadas directamente a un usuario, ya sea por su rol, por un listener o por la selección del jefe docente, no requerirán reclamo y solo podrán ser completadas por ese usuario.

3 Requisitos de implementación

3.1 Regla de Negocio: Viabilidad

La evaluación inicial se implementará mediante una *decision task* de flowable. Su entrada será la cantidad de otras instancias del proceso de organización de cursos que todavía no finalizaron, incluyendo las que están en acuerdo o preparación.

Se excluirá del conteo la instancia que evalúa su propia viabilidad. Se considerarán las distintas versiones desplegadas del mismo proceso.

La regla devolverá un resultado que permita:

- Continuar si la cantidad es menor que cinco.
- Comunicar la imposibilidad de desarrollar el curso y finalizar si la cantidad es cinco o más.

La cantidad se obtendrá del motor y no deberá ser ingresada manualmente.

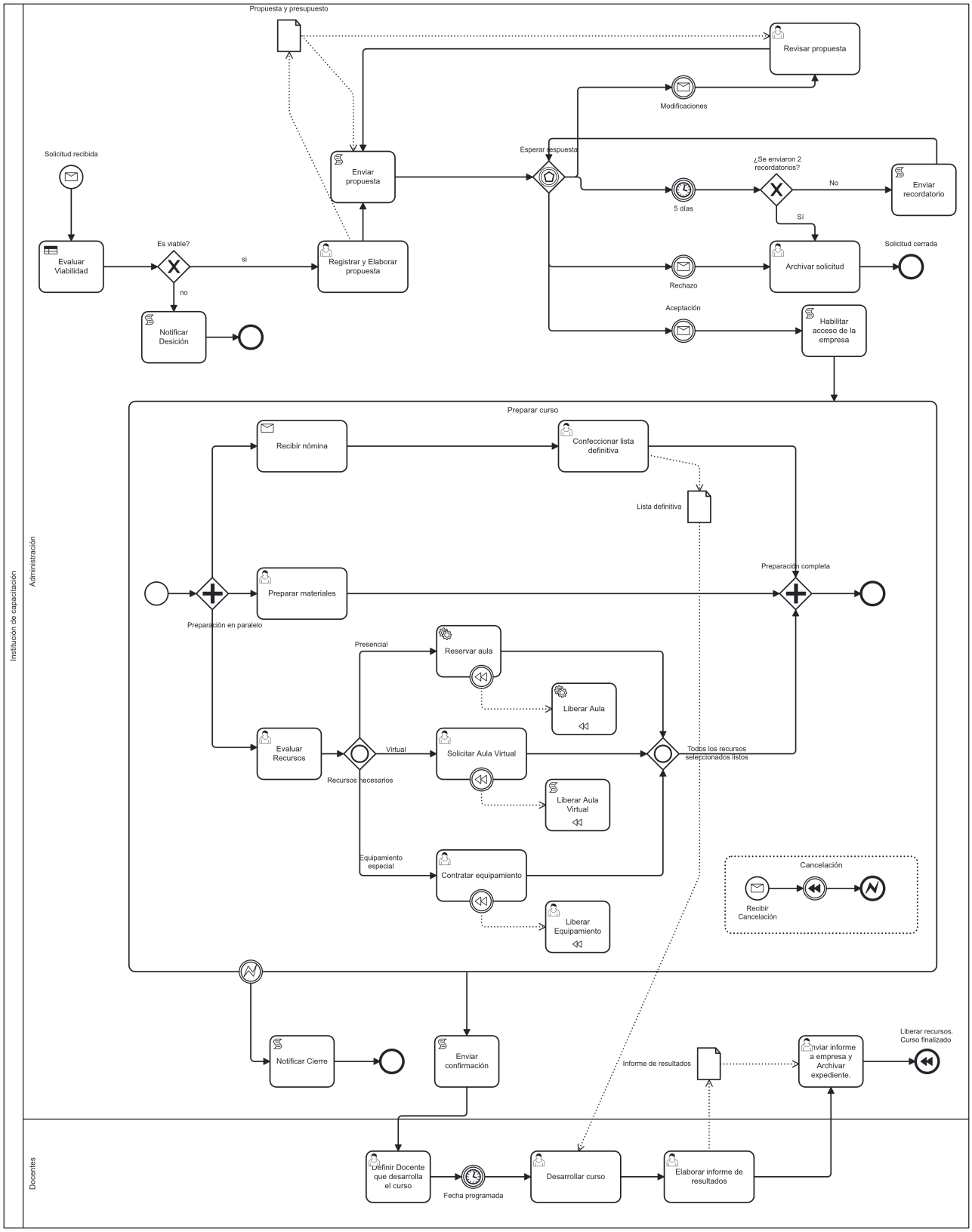


Figure 1: Proceso de organización de cursos de capacitación.

3.2 Base de datos de la institución

Se deberá crear una base de datos propia de la institución para almacenar las empresas solicitantes y la información de los cursos: nombre, descripción, programa, presupuesto, fechas e informe de resultados.

Cada curso deberá estar vinculado con su correspondiente instancia del proceso en Flowable. La lista de participantes y los recursos asignados podrán mantenerse como variables del proceso.

~~Se entregarán los scripts necesarios para crear la base de datos y cargar datos de prueba.~~

3.3 Usuarios y grupos

Se deberán crear en Flowable los cinco usuarios correspondientes al personal de la institución y los grupos Administración y Docentes.

Se identificará al jefe administrativo y al jefe del equipo docente, y se configurarán las asignaciones y los grupos candidatos de las tareas de acuerdo con las responsabilidades establecidas.

Los integrantes de la institución ingresarán a las aplicaciones externas utilizando su ID de usuario y contraseña de Flowable. No se requiere mantener cuentas independientes para este personal en la base de datos de la institución.

3.4 Listeners

Se deberán implementar los siguientes listeners:

- Un *Task Listener*, asociado al evento de creación de la tarea *Confeccionar lista definitiva*, que consulte cuántas tareas pendientes tiene asignadas cada integrante del grupo Administración y asigne la nueva tarea a quien tenga menos. En caso de empate, podrá utilizarse un criterio a elección.
- Un *Execution Listener* que, al finalizar la instancia del proceso, actualice el estado del curso en la base de datos de la institución, según el resultado alcanzado: finalizado, cancelado, rechazado, cerrado por falta de respuesta o no viable.

Para la asignación se contarán las tareas de usuario pendientes que cada administrativo tenga asignadas en el motor. No se incluirán las tareas que solo tengan al grupo como candidato y todavía no hayan sido reclamadas.

El resultado del proceso deberá establecerse en cada camino de cierre para que el *Execution Listener* pueda registrar el estado correspondiente.

3.5 Datos y temporizadores

Se deberán definir las variables necesarias para gestionar las propuestas, las respuestas de la empresa, los recordatorios, la fecha del curso, los recursos requeridos, el aula asignada, los participantes y el informe.

La fecha de inicio del curso se establecerá durante la ejecución del proceso, al acordar la propuesta con la empresa, y se almacenará en una variable.

El temporizador de espera hasta el inicio del curso deberá utilizar esa variable, sin fijar una fecha concreta en el diseño del modelo. Su valor deberá estar definido antes de alcanzar el evento.

Para las pruebas, se podrán utilizar fechas cercanas y reducir los plazos de los recordatorios.

4 Aplicaciones externas

Se deberán desarrollar un sitio web y dos aplicaciones auxiliares de escritorio para interactuar con las instancias del proceso.

Todas las interfaces deberán operar sobre las mismas instancias y tareas. Las operaciones disponibles dependerán del usuario identificado, sus responsabilidades y el estado actual del proceso.

4.1 Sitio web de la institución

El sitio contará con una sección pública para solicitar capacitaciones y una sección de acceso mediante credenciales.

La interacción con Flowable se realizará mediante su API REST.

4.1.1 Solicitud de capacitación

Las empresas podrán registrar una solicitud mediante un formulario que incluya:

- Datos de la empresa y de la persona de contacto.
- Temática y descripción de la capacitación solicitada.
- Cantidad estimada de participantes.
- Descripción de fechas preferidas.

El envío del formulario deberá registrar la información e iniciar una instancia del proceso. Cada solicitud quedará vinculada con su correspondiente instancia en Flowable (Ayuda: podrían guardar el ID de la instancia en la BD de la institución).

4.1.2 Acceso y seguimiento para las empresas.

Luego de aceptar la propuesta y antes de comenzar la preparación, se ejecutará la actividad automática *Habilitar acceso de la empresa*. Esta actividad creará una cuenta para la empresa si todavía no dispone de una. Si ya existe una cuenta por una contratación anterior, se reutilizará y se vinculará el nuevo curso con ella. Para la demostración, la comunicación de las credenciales podrá simularse o se da por hecho.

Una vez identificada, la empresa podrá:

- Consultar sus cursos.
- Visualizar el estado de un curso: en preparación, confirmado y pendiente de inicio, en desarrollo, en elaboración del informe, finalizado o cancelado.
- Durante la preparación, consultar las actividades actualmente pendientes o en ejecución. Deberán contemplarse las actividades que se ejecutan simultáneamente en las ramas paralelas.

4.1.3 Funciones para Administración

Los administrativos ingresarán con sus respectivas credenciales. El sitio permitirá:

- Consultar las tareas asignadas al usuario y las disponibles para su grupo.
- Reclamar y completar las tareas que correspondan, respetando las responsabilidades establecidas. Las tareas asignadas directamente a un usuario no requerirán reclamo.
- Completar la tarea *Registrar y elaborar propuesta* mediante un formulario y generar el documento PDF correspondiente.
- Completar la tarea *Revisar propuesta*, generando una nueva versión del PDF.
- Completar la tarea *Archivar solicitud* cuando la propuesta sea rechazada o finalicen los plazos sin respuesta.
- Completar la tarea *Confeccionar lista definitiva*.
- Completar la tarea *Evaluar recursos* mediante una página que permita seleccionar aula física, aula virtual y equipamiento especial. Se deberá seleccionar al menos una alternativa. Al completar la tarea, el motor activará las ramas correspondientes.
- Permitir al jefe administrativo consultar el informe de resultados y completar la tarea *Enviar informe a empresa y archivar expediente*.

Las tareas *Solicitar aula virtual*, *Contratar equipamiento* y *Liberar equipamiento* podrán realizarse desde la interfaz de usuario de Flowable, sin exigir pantallas adicionales en el sitio.

La reserva y liberación del aula física continuarán siendo automáticas. Simular una supuesta conexión con un web service.

La tarea *Elaborar informe de resultados* será realizada por el jefe del equipo docente desde la interfaz de Flowable o, de manera opcional, desde el sitio web. ~~Deberá generar o adjuntar el informe en formato PDF.~~

4.1.4 Funciones para el Equipo Docente

El jefe del equipo docente podrá:

- Consultar sus tareas pendientes de *Definir docente para desarrollar el curso*.
- Seleccionar uno de los tres integrantes del equipo docente, incluido él mismo, y asignarlo a la tarea *Desarrollar curso*.
- Completar la tarea.

El docente que desarrolla un curso podrá:

- Consultar las tareas *Desarrollar curso* que tenga asignadas.
- Completar la tarea correspondiente.

4.2 Aplicaciones auxiliares

Se desarrollarán dos app con las siguientes funciones.

4.2.1 Preparación de materiales mediante la API Java

Esta app con interfaz gráfica será local a la intranet y tiene alcance a la BD del motor flowable. Esta función deberá utilizar la API Java de Flowable y permitir a un administrativo:

- Identificarse y consultar las tareas *Preparar materiales* que tenga asignadas o pueda reclamar.
- Reclamar una tarea disponible para su grupo.
- Completar la tarea.

La aplicación podrá desarrollarse completamente en Java. Si se utiliza otro lenguaje para las demás funciones, se deberá incorporar un componente Java para esta interacción con el motor.

4.2.2 Simulación de comunicaciones mediante la API REST

Esta aplicación permitirá seleccionar una solicitud y simular las siguientes comunicaciones de la empresa:

- Aceptación de la propuesta, incluyendo la fecha acordada.
- Rechazo de la propuesta.
- Solicitud de modificaciones, incluyendo las observaciones.
- Envío de la nómina de participantes.
- Cancelación durante la preparación.

Cada comunicación deberá enviarse mediante la API REST, aportar los datos necesarios y actuar sobre la instancia correspondiente.

La aplicación mostrará solo las comunicaciones habilitadas en el estado actual. La negociación y el envío de la nómina se simularán desde esta aplicación, sin requerir su implementación en el sitio web.

Los grupos de hasta 3 personas pueden ejecutar estas acciones desde línea de comando, es decir, sin necesidad de una interfaz gráfica.

4.3 Análisis de las ejecuciones del proceso

Se deberán implementar las siguientes consultas utilizando la información histórica de las ejecuciones del proceso en Flowable.

4.3.1 Resultados de las solicitudes

Mostrar una tabla con la cantidad y el porcentaje de solicitudes que terminaron con cada resultado:

- Curso finalizado.
- Cancelación.
- Rechazo de la propuesta.
- Solicitud no viable.
- Cierre por falta de respuesta.

Los porcentajes deberán calcularse sobre el total de instancias terminadas.

4.3.2 Análisis de la preparación paralela

Considerando todos los cursos que hayan completado normalmente la preparación, mostrar:

- Duración promedio de la rama de inscripciones.
- Duración promedio de la rama de materiales.
- Duración promedio de la rama de recursos.

La duración de cada rama se medirá desde su activación hasta su finalización. La rama de recursos finalizará cuando se hayan completado todas las acciones seleccionadas. Se excluirán las preparaciones interrumpidas por cancelación.

4.3.3 Distribución de tareas

Mostrar una tabla con la cantidad de tareas de usuario completadas por cada administrativo y docente. Se excluirán las tareas pendientes y las interrumpidas o canceladas.

Las consultas podrán incorporarse a la aplicación auxiliar de preparación de materiales descripta en la Sección 4.2.1. Como alternativa, podrán ejecutarse y mostrar sus resultados por consola, sin necesidad de implementar una interfaz gráfica.

4.4 Introducción a la minería de procesos

Utilizando PM4Py u otra herramienta de minería de procesos, realizar un análisis breve de las ejecuciones de la etapa de negociación del proceso (refiere a la etapa previa a la preparación del curso).

1. Generar un archivo CSV a partir de las actividades históricas de Flowable, utilizando el script provisto (exportar_history.py) y adaptándolo al proceso implementado.
2. Obtener una representación gráfica del comportamiento observado e identificar los tres recorridos más frecuentes, indicando la cantidad y el porcentaje de instancias de cada uno. Si existen menos de tres recorridos diferentes, mostrar todos. Pueden utilizar el script provisto (analizar.py).
3. Comparar los resultados con la etapa de negociación del modelo BPMN y redactar una breve conclusión sobre las coincidencias, las diferencias y las limitaciones del análisis.

Se entregarán el archivo CSV utilizado, el código o las instrucciones necesarias para reproducir el análisis y una captura de los resultados. No se requiere desarrollar una interfaz gráfica.

`Instalación de las herramientas y preparación del entorno:`

```
sudo apt install python3-venv graphviz
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install pm4py pandas requests
```

5 Entrega y demostración

Se entregará:

- El modelo BPMN ejecutable.
- El código del servicio REST y de los componentes incorporados al motor.
- Las reglas de negocio.
- Las instrucciones para configurar usuarios y grupos y ejecutar la solución.
- Un informe breve que explique las variables, los listeners y las decisiones de implementación.
- El código de las tres aplicaciones externas y las instrucciones necesarias para configurarlas y ejecutarlas.

La demostración (defensa) deberá cubrir los siguientes escenarios:

1. Aceptación de la propuesta y finalización normal del curso, con liberación de recursos.
2. Solicitud de modificaciones y envío de una nueva propuesta.
3. Rechazo de la propuesta.
4. Cierre por falta de respuesta, luego de los recordatorios.
5. Imposibilidad de continuar por el límite de cursos en ejecución.
6. Cancelación durante la preparación, con recursos ya gestionados y ejecución de sus compensaciones.
7. Falta de aulas disponibles y generación de la excepción correspondiente.
8. Asignación, reclamo y finalización de tareas según los responsables definidos.
9. Registro de una solicitud desde el sitio web e inicio de su instancia.
10. Habilitación del acceso de la empresa y consulta exclusiva de sus cursos.
11. Preparación de materiales mediante la API Java y simulación de comunicaciones mediante la API REST.